

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ড্যাম্পিং টর্ক (Damping Torque) কী?**

APSC-17 বাকশির্বো- ১০, ১৫, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : মুভিং সিস্টেমকে দ্রুত স্থির অবস্থায় আনার জন্য চূড়ান্ত বিক্ষেপিত অবস্থানে যে বল বা Torque প্রয়োগ করা হয় তাকে Damping Torque বলে।

***** ২। ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং (Critical Damping) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ০৩, ০৫, ০৭, ১৪, ১৮, ২০, ২৩

উত্তর : যখন ইনস্ট্রুমেন্টের কাঁটটি কোনো রকম উঠানামা ব্যতীত দ্রুততম সময়ে শেষ অবস্থানে পৌঁছে যায়, তখন তাকে Critical Damping বলা হয়। যেমনঃ গাড়ির Speedometer ডিজাইনে এ Critical Damping ব্যবহৃত হয়।

***** ৩। ডিফ্লেকটিং ফোর্স (Deflecting Force) বা টর্ক কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ০৫, ১০, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : যে ফোর্স কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের পয়েন্টারকে তার শূন্য অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয় তাকে ডিফ্লেকটিং (Deflecting) ফোর্স বলে।



**** ৪। ডেড বিট ইনস্ট্রুমেন্ট কী?**

বাকাশিৰো- ০৫, ১১, ১৫, ১৭'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : যে ইনস্ট্রুমেন্টের পয়েন্টারটি তার চূড়ান্ত বিক্ষেপিত স্থানে কোনো প্রকার অসিলেশন ব্যতীত স্থির হয়ে যায়, তাকে ডেড বিট ইনস্ট্রুমেন্ট বলে।

**** ৫। কন্ট্রোল স্প্রিং পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত বা কী কী গুণাবলি থাকা দরকার?**

বাকাশিৰো- ০৩, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১৩, ১৫, ২১

উত্তর : বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

- i) Low temperature Co-efficient
- ii) Low Specific Resistance
- iii) Non- Magnetic

***** ৬। সবচেয়ে কার্যকরী ড্যাম্পিং কোনটি এবং কেন?**

বাকাশিৰো- ০০, ০৫, ০৮, ২৩'পরি

উত্তর : কার্যকরী ড্যাম্পিং হচ্ছে এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং। কারণ মুভিং সিস্টেমের উপর কোনো চাপ পড়ে না।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। স্প্রিং কন্ট্রোল এবং গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ০৫, ০৭, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : স্প্রিং কন্ট্রোল এবং গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	স্প্রিং কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্ট	গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্ট
১) নিয়ন্ত্রণকারী টর্ক	১) স্প্রিং এর প্রসারণ বা সংকোচন।	১) পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।
২) নির্ভুলতা	২) কম নির্ভুল।	২) বেশি নির্ভুল।
৩) সংবেদনশীলতা	৩) বেশি।	৩) কম।
৪) ঘর্ষণ	৪) স্প্রিং এর ঘর্ষণ বেশি।	৪) ঘর্ষণ কম।
৫) ব্যবহার	৫) AC এবং DC উভয়ের জন্য ব্যবহার করা যায়।	৫) AC এর জন্য ব্যবহার করা যায়।

*** ২। ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট মুভিং সিস্টেমের উপর কী কী ফোর্স বা বল কাজ করে।

বাকাশিবো- ০৫, ১০, ১৫, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : মুভিং সিস্টেমের উপর তিনটি বল কাজ করে। যথাঃ

১. বিক্লেপ (Deflecting) বল
২. ড্যাম্পিং (Damping) বল এবং
৩. নিয়ন্ত্রক (Controlling) বল।

*** ৩। ড্যাম্পিং কার্ভ অঙ্কন করে সবচেয়ে কার্যকরী ড্যাম্পিং দেখাও।

বাকাশিবো- ২০২৪

অথবা, ড্যাম্পিং কার্ভ অঙ্কন করে কোন কোন ধরনের **Damping**

ভালো, ব্যাখ্যা কর।

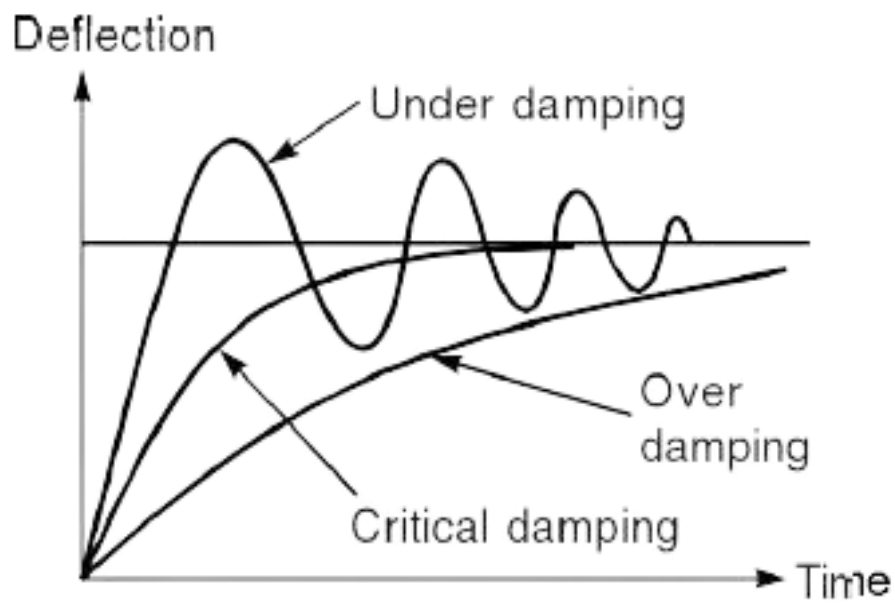
বাকাশিবো- ০৫, ১০, ১৩, ১৮, ১৫, ১৭, ২২, ২৪

উত্তর : Damping বল তিন প্রকার। যথাঃ

i) Overdamped : যদি মুভিং সিস্টেমের পয়েন্টারটি শূন্য অবস্থান হতে ধীর গতিতে এর চূড়ান্ত বিক্লেপিত অবস্থানে পৌঁছে কোনো প্রকার কম্পন ব্যতীত স্থির হয় তাকে Overdamped বলে। যেমন, লিফট ডিজাইনে এ Damping ব্যবহৃত হয়।

ii) Underdamped : এই কন্ডিশনে মুভিং সিস্টেম বা পয়েন্টারটি খুব দ্রুত চূড়ান্ত বিক্লেপের দিকে ধাবিত হয় এবং কিছুক্ষণ কম্পনের পর স্থির হয়। যেমন, বিভিন্ন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট (Ammeter, Voltmeter)

iii) ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং : যখন Instrument টি কম্পন ব্যতীত দ্রুত শেষ অবস্থানে পৌঁছে, তখন তাকে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং বলে। যেমনঃ গাড়ির Speedometer এ Critical Damping ব্যবহার হয়। যখন কোনো গাড়িকে এক্সিলারেট করা হয়, তখন স্পিডোমিটার দ্রুত পরিবর্তন হয়।



চিত্র : ড্যাম্পিং কার্ভ

***** ৪ । কোন প্রকার ড্যাম্পিং পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং কেন?**

বাকশিবো- ০৫, ০৯, ১০, ১৩, ১৮, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : কার্যকর Damping পদ্ধতি নির্ভর করে তার অ্যাপ্লিকেশন এর উপর । অতএব অ্যাপ্লিকেশন দিক বিবেচনায় এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং সবচেয়ে বেশী কার্যকর ।

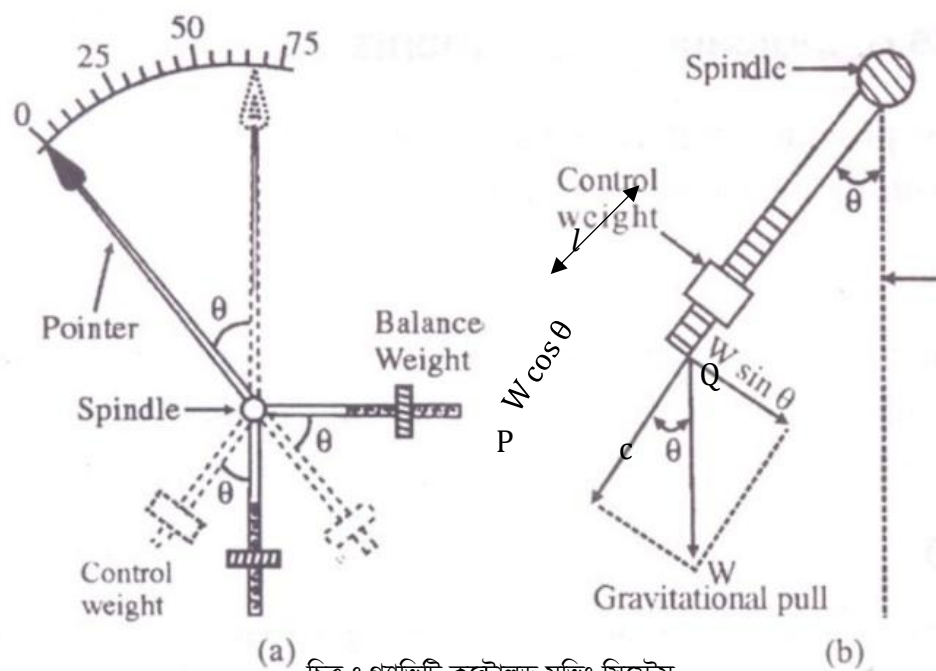
কারণ :

১. দ্রুত ড্যাম্পিং : এটি দ্রুত ড্যাম্পিং প্রদান করে এবং স্পন্দনশীল সিস্টেমের Overshoot এবং Setting Time কমাতে সাহায্যে করে ।
২. কম ঘর্ষণ : এ পদ্ধতিতে ঘর্ষণ কম থাকে ।
৩. স্থায়িত্ব : এ পদ্ধতি স্থায়ী এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজন হয় না ।
৪. বহুমুখিতা : এ পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের স্পন্দনশীল সিস্টেমে ব্যবহার করা যায় ।



বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ০৮, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : গ্রাভিটি কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্ট একটি ছোট Weight মুভিং সিস্টেম বা Pointer এর সাথে এমনভাবে যুক্ত থাকে, যাতে কন্ট্রোলিং টর্ক সৃষ্টি করতে পারে, যখন সিস্টেমটি বিক্লেপ দেয়। ১ম চিত্রে (a) একটি Balance ওয়েটসহ Control Weight এবং হয় (b) চিত্রে টর্ক উৎপন্ন দেখানো হয়েছে।



চিত্র : গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলড মুভিং সিস্টেম

Softmax Magic- Book ... [Electrical & Electronic Measurements-I]

পয়েন্টারটি Active হলে Control ওয়েটটি ঘুরে যায় ফলে ওয়েটটির উপর দুটি বল OP এবং OQ কাজ করে OC হলো লব্ধি বল $OC = W$ এখন বলটি l দূরত্ব থেকে OQ কাজ করে।

$\therefore$ কন্ট্রোলিং টর্ক = বল $\times$ লম্ব দূরত্ব

$$\Rightarrow T_c = W \sin \theta \times l$$

$$\Rightarrow T_c = W l \sin \theta$$

$$\therefore T_c \propto \sin \theta$$

$$\text{অথবা, } T_c = k_g \sin \theta \text{ (প্রমাণিত)}$$

এখানে,

$$OP = W \cos \theta$$

$$OR = W \sin \theta$$

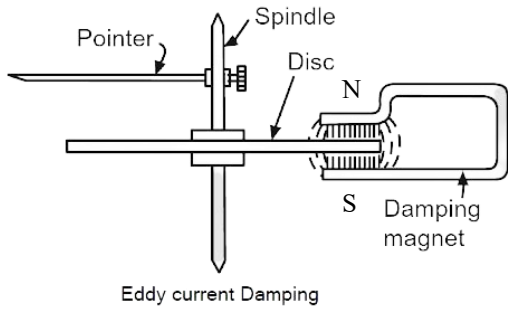
$\therefore W$ এবং l ধ্রুবক

θ = বিক্ষেপন কোণ

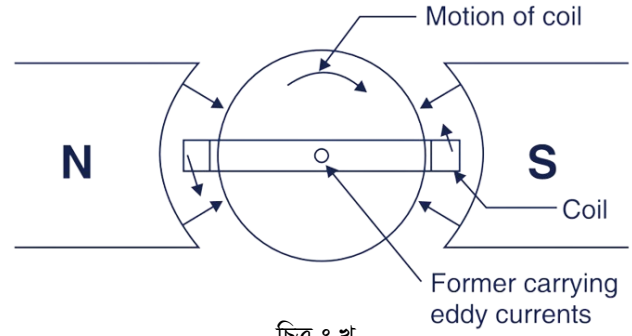
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। Eddy Current Damping চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ০৩, ০৭, ০৮, ১৫, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং সব ধরনের ড্যাম্পিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর। এ পদ্ধতিতে একটি পিডলের সাথে সংযুক্ত পরিবাহী কিন্তু অ-চৌম্বক পদার্থের (তামা বা অ্যালুমিনিয়াম) একটি বৃত্ত বা ডিস্কের প্রান্তটি চৌম্বক ক্ষেত্র কাটার জন্য একটি স্থায়ী চুম্বকের মধ্যে ঘোরানো হয়। ফলে সার্কিটে এডি কারেন্ট তৈরী হয়। এ এডি কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটি বলের উৎপত্তি হয়। এ বল সর্বদা চাকতির গতিকে প্রতিরোধ করে। যেহেতু $I \propto N$ (গতিবেগ)। যদি চৌম্বকক্ষেত্র স্থির থাকে, তবে ড্যাম্পিং বল মুভিং System এর গতিবেগের সমানুপাতিক। চিত্রে দেখানো হয়েছে চিত্র ক এ পিডলের সাথে আটকানো একটি স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের মধ্যে ঘুরে। ফলে চাকতিতে eddy Current উৎপন্ন হবে। এডি কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রে মধ্যে যে বলের উৎপত্তি হচ্ছে তা চাকতির গতিকে বাধা দেয়ে। এ বল কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তির সমানুপাতিক অর্থাৎ যদি চৌম্বকক্ষেত্র স্থির থাকে, তবে Damping বল মুভিং সিস্টেমের গতিবেগের সমানুপাতিক এবং Damping বল শূন্য হবে, যদি সিস্টেমের গতিবেগ না থাকে।



চিত্র : ক



চিত্র : খ

চিত্র : এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং ব্যবস্থাপনা

২য় পদ্ধতিতে একটি হালকা ওজনের আয়তাকার ধাতুর চারপাশে কুন্ডলী ঘুরিয়ে একটি স্থায়ী চুম্বকের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। চিত্র খ তে দেখানো হয়েছে কয়েল গুলি এমন একটি সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত থাকে যা উপরে এবং নীচে চলে। যখন ডিফ্লেকটিং টর্কের কারণে চৌম্বক ক্ষেত্রের কয়েলের সাথে কুন্ডলীটি ঘোরে, তখন এডি কারেন্ট উৎপত্তি হয়। এ এডি কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটি বল তৈরি হয় যা কয়েলের গতিকে বাধা দেয়। এ বলকে Damping বল বলা হয়।

২। ড্যাম্পিং টর্কের প্রকারভেদ চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

অথবা, এয়ার ফ্রিকশন ও ফ্লুইড ফ্রিকশন ড্যাম্পিং এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : ড্যাম্পিং তিন ধরনের। যথা :

- ১) Air friction
- ২) Fluid friction এবং
- ৩) Eddy Current

১) Air friction Damping

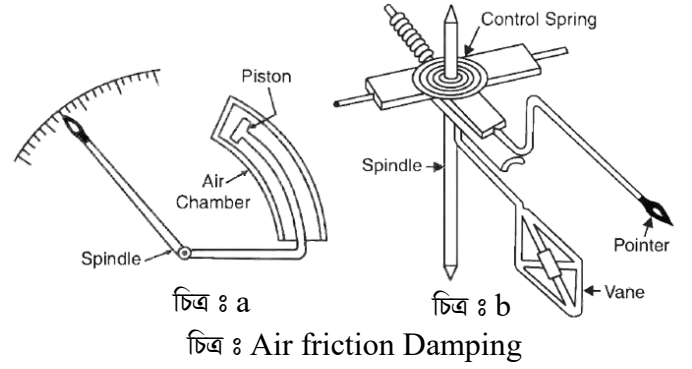
ঃ দুটি উপায়ে এ ধরনের ড্যাম্পিং করা হয়।

i) পিস্টনের সাহায্যে : মুভিং

সিস্টেমের সাথে একটি হালকা

অ্যালুমিনিয়ামের পিস্টন সংযুক্ত

থাকে এবং একটি বদ্ধ এয়ার চেম্বারের (গোলাকার বা আয়তকার) ভিতর নড়াচড়া করে। যা চিত্র a তে দেখানো হয়েছে চেম্বারের ভিতর যদি পিস্টনটি দ্রুত নড়াচড়া করে, তবে বদ্ধ স্থানে বাতাস সংকুচিত হয় এবং বাস্পের চাপ পিস্টনের গতিকে বাধা দেয়। ফলে মুভিং সিস্টেমও বাধা প্রাপ্ত হয়। পিস্টনের খোলা পার্শ্বের তাপ বিপরীত পার্শ্বের তুলনায় বেশী এবং বদ্ধ স্থানে চাপ বাড়ে যখন পিস্টনটি দ্রুত চেম্বারের বাইরের দিকে আসতে থাকে। ফলে পিস্টন আবারও বাধাগ্রস্ত হয়।



ii) ভেনের সাহায্যে : এ পদ্ধতিতে

মুভিং সিস্টেমের স্পিন্ডলের সাথে

একটি ভেন বাঁধা থাকে। যা চিত্র (b)

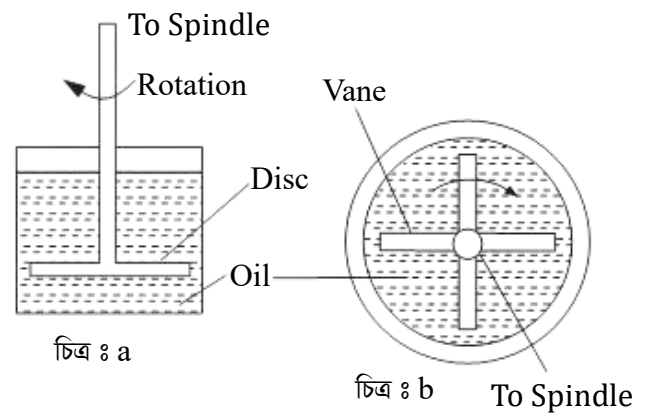
এ দেখানো হয়েছে।

অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা শিটের তৈরি

এ ভেন একটি বদ্ধ বৃত্তচাপকৃতি

বাক্সের ভিতর নড়াচড়া করে। বাক্সের

ভিতর দ্রুত নড়াচড়া করায়, একদিকে



বাতাস সংকুচিত হয়। ফলে চাপ বাড়ে এবং বিপরীত পার্শ্বে চাপ কমে, ফলে ভেনটি বাধা প্রাপ্ত হয় এবং মুভিং সিস্টেমটি নড়াচড়া করতে পারে না।

২) Fluid Friction Damping : দুটি পদ্ধতিতে করা হয়। ১ম পদ্ধতিতে (চিত্র : a) একটি বুলন্ত চাকতি বা ডিস্ক মুভিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে। ড্যাম্পিং তেলপূর্ণ একটি পাত্রে ডুবানো থাকে। চাকতির উপর ঘর্ষণজনিত বল সব সময় গতিকে বাধা প্রাপ্ত করে ফলে ঘূর্ণনের গতি বৃদ্ধি পায়। যখন চাকতিটি স্থির থাকে, তখন কোনো ঘর্ষণ বল থাকে না।

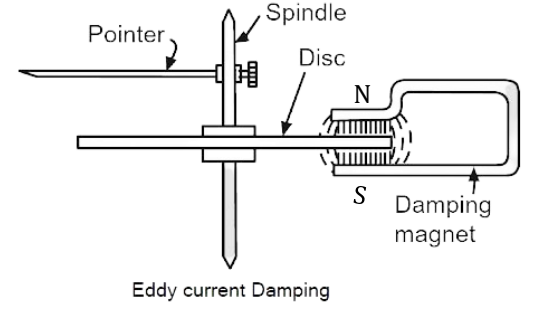
২য় পদ্ধতিতে বুলন্ত চাকতির পরিবর্তে একটি হালকা ভেন ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে (চিত্র : b) বেশী ড্যাম্পিং লাভ করা যায়।

ড্যাম্পিং এর জন্য ব্যবহৃত তেলে নিম্নলিখিত গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন-

- i. উচ্চ ভিসকোসিটি : তেলের ভিসকোসিটি যত বেশী হবে, ড্যাম্পিং তত বেশী হবে।
- ii. উচ্চ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট : ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বেশী হলে, বেশী তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।
- iii. সান্দ্রতা : তাপমাত্রার সাথে এর সান্দ্রতা যেন পরিবর্তন না হয়।
- iv. ক্রিয়ামুক্ত : কোনো ক্ষয়কারক ক্রিয়া না থাকে যাতে ধাতুর উপর মরিচা পড়ে।

৩) Eddy Current Damping :

এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং সব ধরনের ড্যাম্পিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর। এ পদ্ধতিতে একটি পিন্ডলের সাথে সংযুক্ত পরিবাহী কিন্তু অ-চৌম্বক পদার্থের (তামা বা অ্যালুমিনিয়াম) একটি বৃত্ত বা ডিস্কের প্রান্তটি চৌম্বক ক্ষেত্র কাটার জন্য একটি



চিত্র : এডি কারেন্ট ড্যাম্পিং ব্যবস্থাপনা

স্থায়ী চুম্বকের মধ্যে ঘোরানো হয়। ফলে সার্কিটে এডি কারেন্ট তৈরী হয়। এ এডি কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটি বলের উৎপত্তি হয়। এ বল সর্বদা চাকতির গতিকে প্রতিরোধ করে। যেহেতু $I \propto N$ (গতিবেগ)। যদি চৌম্বকক্ষেত্র স্থির থাকে, তবে ড্যাম্পিং বল মুভিং System এর গতিবেগের সমানুপাতিক। চিত্রে দেখানো হয়েছে চিত্র ক এ স্পিন্ডলের সাথে আটকানো একটি স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের মধ্যে ঘুরে। ফলে চাকতিতে Eddy Current উৎপন্ন হবে। এডি কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে যে বলের উৎপত্তি হচ্ছে তা চাকতির গতিকে বাধা দেয়ে। এ বল কারেন্ট এবং চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তির সমানুপাতিক অর্থাৎ যদি চৌম্বকক্ষেত্র স্থির থাকে, তবে Damping বল মুভিং সিস্টেমের গতিবেগের সমানুপাতিক এবং Damping বল শূন্য হবে, যদি সিস্টেমের গতিবেগ না থাকে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি অ্যামিটারের টর্ক, তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক। যদি 5A কারেন্ট 90° বিক্ষেপ সৃষ্টি করে, তবে 3A কারেন্টের জন্যে কত বিক্ষেপ দেখাবে? যখন ইনস্ট্রুমেন্টটি (ক) স্প্রিং কন্ট্রোলড এবং (খ) গ্যাভিটি কন্ট্রোলড হয়।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৫, ১০, ১১, ১৪'পরি, ১৬, ১৭'পরি

সমাধান : প্রশ্নমতে, $T_d \propto I^2$

স্প্রিং কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে, $T_c \propto \theta$

$$\therefore \theta \propto I^2$$

$$\therefore \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{I_1^2}{I_2^2}$$

$$\Rightarrow \frac{90^\circ}{\theta_2} = \frac{5^2}{3^2}$$

$$\Rightarrow \theta_2 = 90^\circ \times \frac{9}{25}$$

$$\therefore \theta_2 = 32.4^\circ \quad (\text{Ans.})$$

দেওয়া আছে

$$\theta_1 = 90^\circ$$

$$I_1 = 5A$$

$$I_2 = 3A$$

$$\theta_2 = ?$$

গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে, $T_c \propto \sin \theta$

$$\therefore \sin \theta \propto I^2$$

এখন,

$$\Rightarrow \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{I_1^2}{I_2^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta_2} = \frac{5^2}{3^2}$$

$$\sin \theta_2 = \sin 90^\circ \times \frac{9}{25}$$

$$\Rightarrow \sin \theta_2 = 0.36 \quad [\sin 90^\circ = 1]$$

$$\therefore \theta_2 = \cos^{-1} 0.36$$

$$\therefore \theta_2 = 21.1^\circ \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। একটি অ্যামিটারের টর্ক, এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বর্গের সমানুপাতিক। যদি 10 A কারেন্ট 90° বিক্ষেপের সৃষ্টি করে, তবে 5A কারেন্ট বিক্ষেপে নির্ণয় কর-

বাকশির্বো- ২০০০, ০৪, ০৬, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩'পরি, ২৩

ক) স্প্রিং কন্ট্রলের ক্ষেত্রে, খ) গ্র্যাভিটি কন্ট্রলের ক্ষেত্রে

সমাধানঃ ক) স্প্রিং কন্ট্রলের ক্ষেত্রে,

পয়েন্টার স্থির অবস্থায় $T_c = T_d$

$$\therefore \theta = I^2 \quad (\text{মান বসিয়ে})$$

$$\therefore \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{I_1^2}{I_2^2}$$

$$\text{বা, } \frac{90^\circ}{\theta_2} = \frac{10^2}{5^2}$$

$$\text{বা, } \theta_2 = 90^\circ \times \frac{25}{100} = 22.5^\circ \quad (\text{Ans.})$$

এখানে, $T_d \propto I^2$

Spring Control ক্ষেত্রে,

$$T_c \propto \theta$$

Gravity Control ক্ষেত্রে,

$$T_c \propto \sin \theta$$

দেওয়া আছে

$$I_1 = 10A$$

$$I_2 = 5A$$

$$\theta_1 = 90^\circ$$

$$\theta_2 = ?$$

খ) গ্র্যাভিটি কন্ট্রলের ক্ষেত্রে, $\sin \theta = I^2$

এখন,

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{I_2^2}{I_1^2}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin \theta_2}{\sin 90^\circ} = \frac{5^2}{10^2}$$

$$\text{বা, } \sin \theta_2 = \sin 90^\circ \times \frac{25}{100}$$

$$\text{বা, } \sin \theta_2 = 0.25 \quad (\sin 90^\circ = 1)$$

$$\text{বা, } \theta_2 = \sin^{-1} 0.25$$

$$\text{বা, } \theta_2 = 14.48^\circ \quad (\text{Ans.})$$

**** ৩।** একটি অ্যামিটারের টর্ক হচ্ছে এর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক। যদি 12A কারেন্ট 90° বিক্ষেপ সৃষ্টি করে, তবে 6A কারেন্টের বিক্ষেপ নির্ণয় কর : (ক) স্প্রিং কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে, (খ) গ্রাভিটি কন্ট্রোল ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে।

বাকাশিবো-২০১৭'পরি, ১৯, ২৪

সমাধান :

২ নং এর অনুরূপ। $\theta = 22.5^\circ$ (Spring Control) (Ans.)

$\theta = 14.47^\circ$ (Gravity Control) (Ans.)